

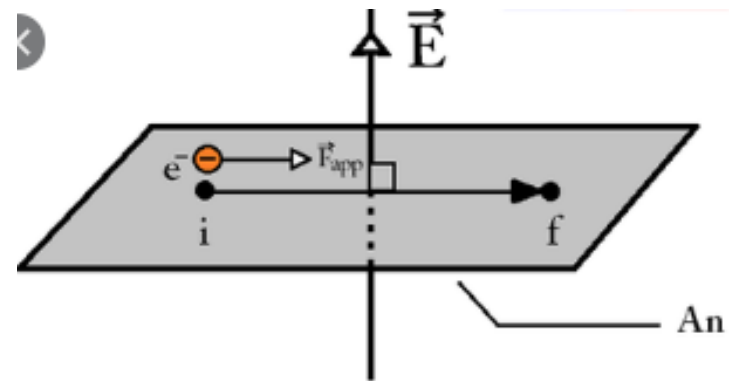
POTENCIAL ELECTRICO

Física III
Julio Tello
2020-2

Superficies equipotenciales

- Los potenciales eléctricos pueden ser representados gráficamente por líneas equipotenciales o, en 3 dimensiones, superficies equipotenciales.

Una superficie equipotencial es aquella en la cual todos los puntos están al mismo valor del potencial eléctrico.

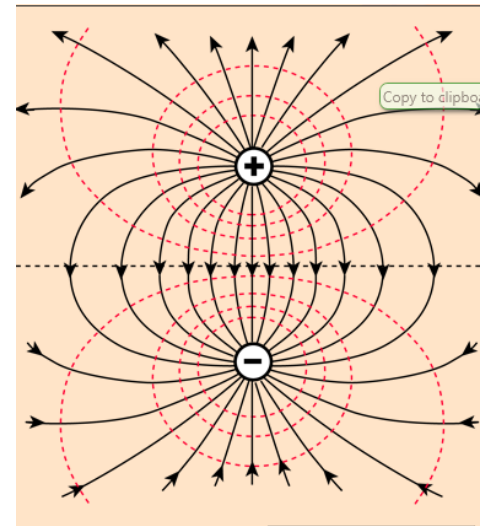
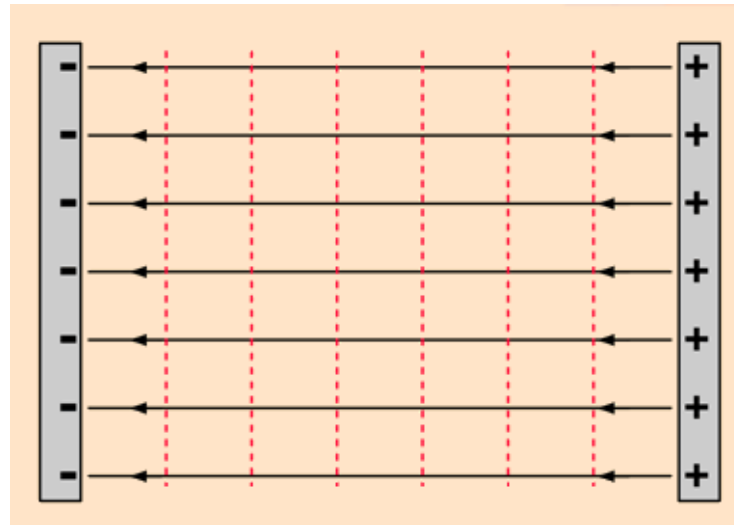
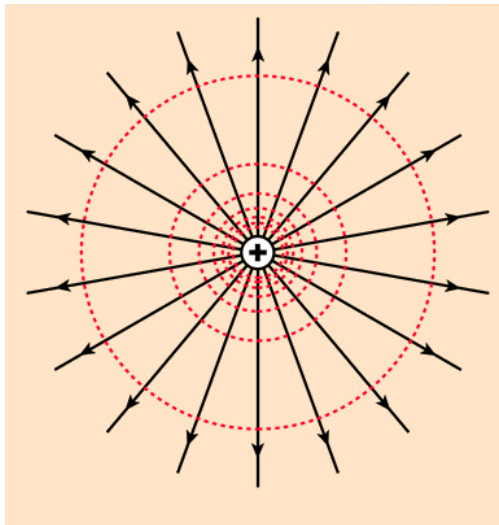


$$\Delta V = \frac{W}{q} = 0 \text{ entonces}$$

$\vec{E}$ es perpendicular a $d\vec{l}$

Las superficies equipotenciales y las líneas de fuerza son perpendiculares entre sí.

▪



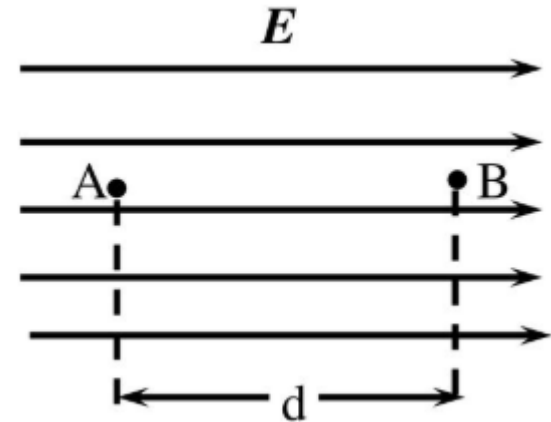
En general, tanto las líneas de fuerza como las superficies equipotenciales son curvas.

Diferencia de potencial eléctrico en campos eléctricos uniformes

- Sea un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$
- Si el campo está en dirección del eje X, tenemos

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B E \, dx \quad (E \text{ es constante})$$

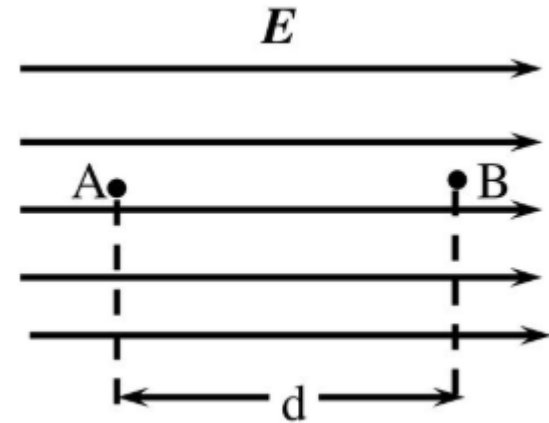


$$V_B - V_A = -E \int_A^B dx'$$

Sea $A=0$, $V_A = 0$

$$V_B = -E \int_0^d dx'$$

$$V(x) = -Ed$$



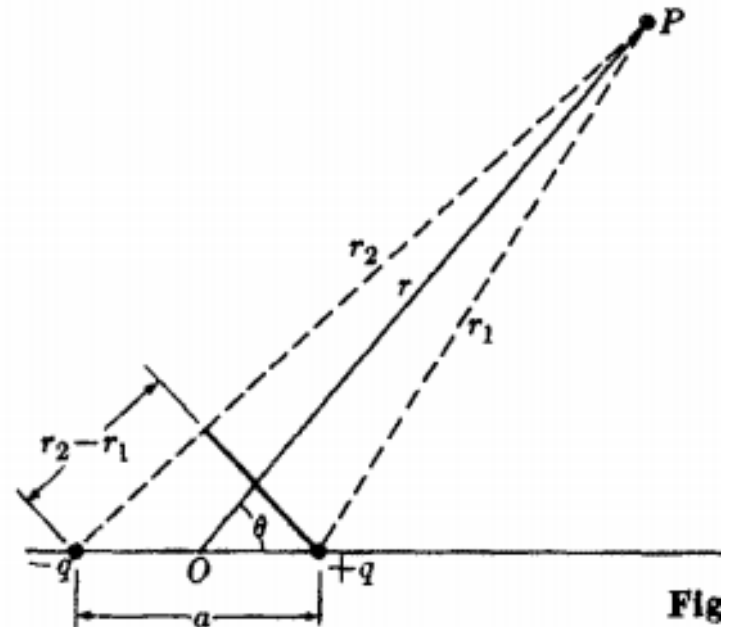
Potencial eléctrico de un dipolo

- Dos cargas puntuales $+q$ y $-q$ separadas una distancia a forman un dipolo eléctrico. Calcular el potencial del dipolo en un punto P

El potencial en P debido a ambas cargas es:

$$V = k \frac{q}{r_1} - k \frac{q}{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_2 - r_1)}{r_1 r_2}$$



- Si $r \gg a$ se puede poner

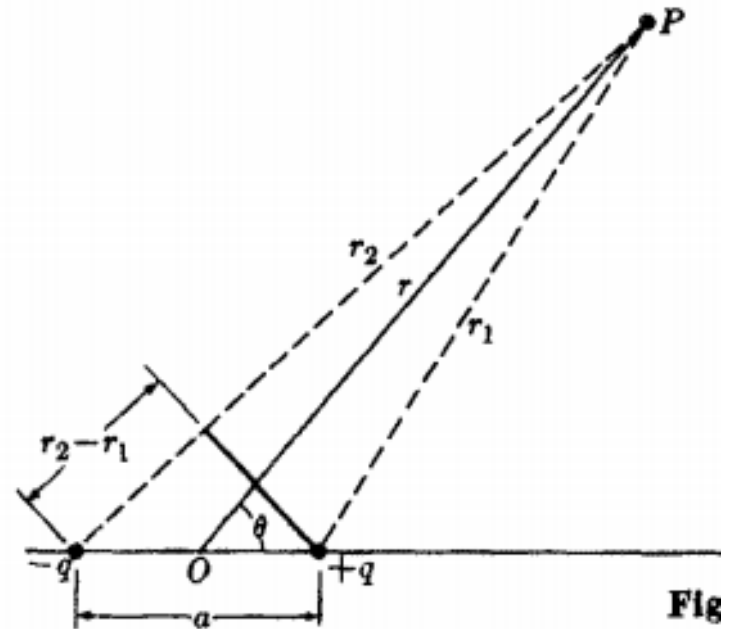
$$r_2 - r_1 = a \cos \theta \quad \text{y}$$

$$r_1 r_2 = r^2$$

- Luego el potencial en P debido al dipolo es:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

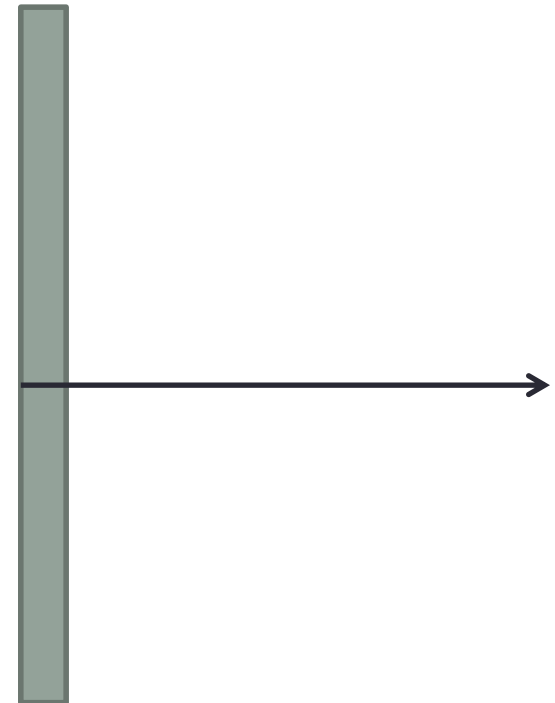
- Pero $\vec{p} = q\vec{a}$ es llamado el momento dipolar y $\vec{a}$ es el vector desplazamiento orientado de la carga $-q$ hasta a carga $+q$



Potencial eléctrico de dieléctrico cargado

- Se tiene una varilla infinita con densidad de carga distribuida lineal y uniformemente. Calcular el potencial en un punto P a una distancia ρ de la varilla.
- Para calcular el potencial usamos la relación

$$V_2 - V_1 = - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \vec{E} \cdot d\vec{\rho}$$



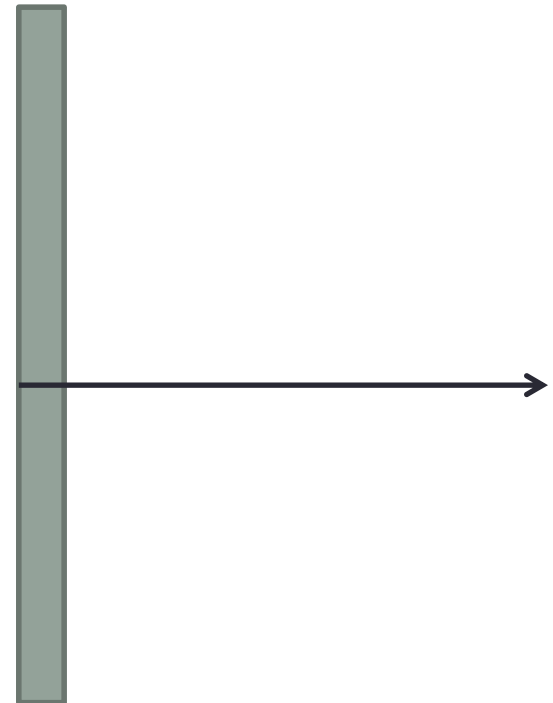
Potencial eléctrico de dieléctrico cargado

- Sabemos que el campo eléctrico, calculado por Ley de Gauss es:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho$$

- Calculamos el potencial usando

$$\begin{aligned} V_2 - V_1 &= - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho \cdot d\vec{\rho} \\ &= - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} d\rho \end{aligned}$$



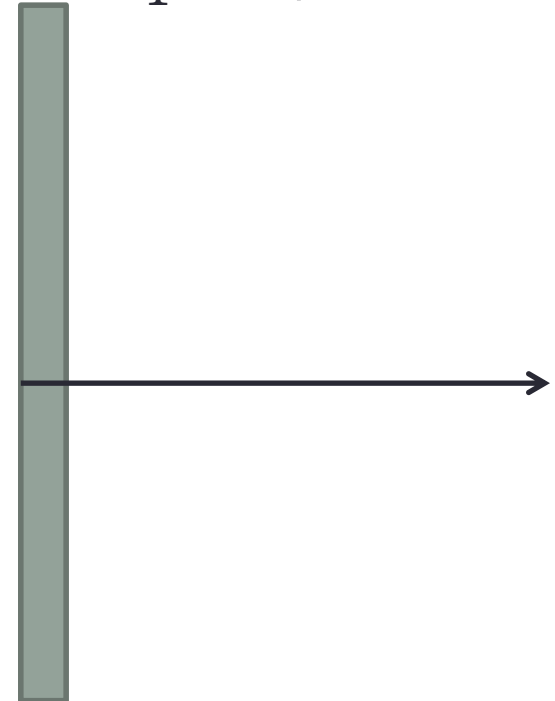
- Integrando:
$$V_2 - V_1 = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{d\rho}{\rho}$$

$$V_2 - V_1 = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)$$

- Aquí no podemos elegir $V_1 = 0$ cuando $\rho_1 \rightarrow \infty$. Elegimos un punto y $\rho_1 = a$ y hacemos $V_1 = 0$, además $\rho_2 = \rho$ y $V_2 = V$

entonces:

$$V = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\rho}{a} \right)$$



Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

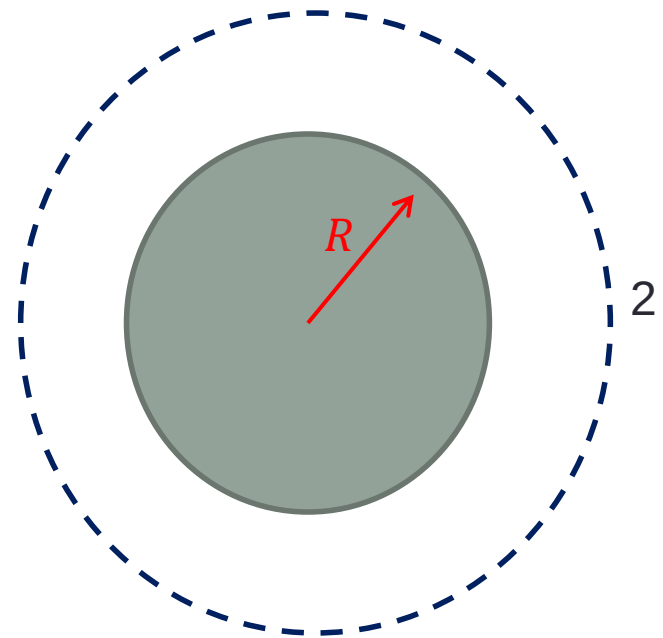
- Se tiene una esfera no conductora de radio R y densidad de carga uniforme ρ . Calcular el potencial eléctrico.

Para $r \geq R$

$$V_2 = - \int_{\infty}^r E_2 dr$$

Cálculo del campo eléctrico E_2
usando ley de Gauss

$$E_2(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right)$$



Esfera Gaussiana de radio $r \geq R$

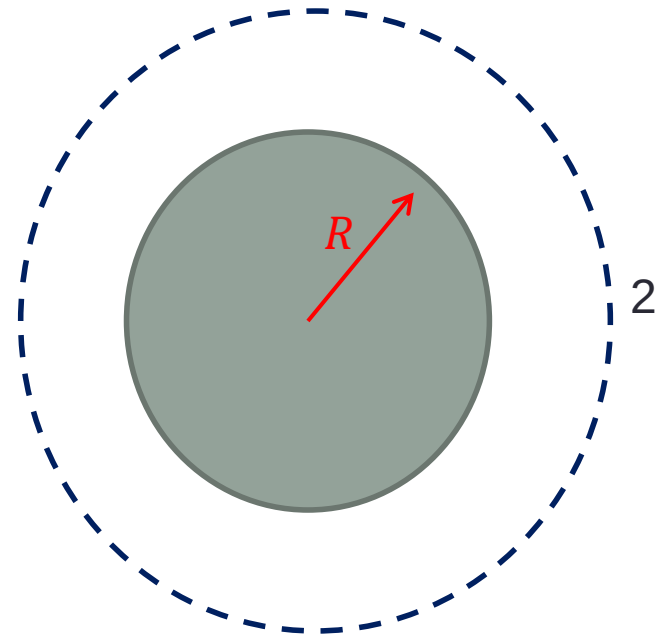
Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

- $E_2 = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$

Para $r \geq R$

$$V_2 = - \int_{\infty}^r \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr$$

$$V_2 = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$$



Esfera Gaussiana de radio $r \geq R$

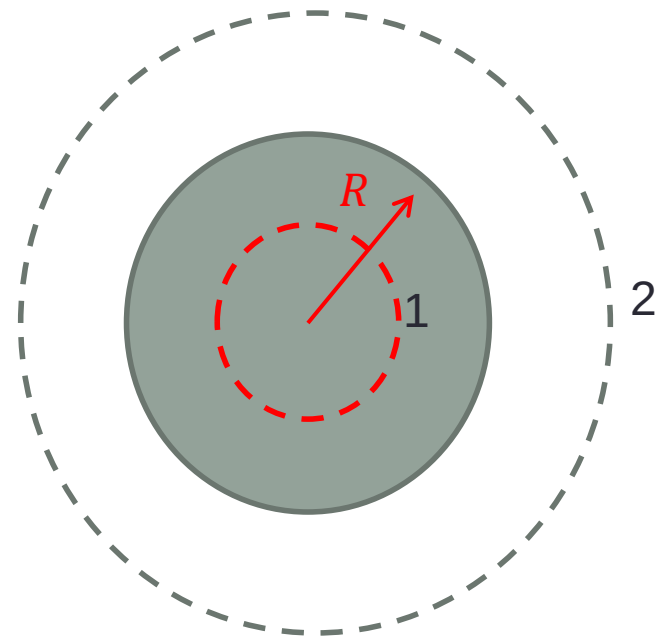
Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

Para $r \leq R$

$$\begin{aligned} V_1 &= - \int_{\infty}^r E \, dr \\ &= - \int_{\infty}^R E_2 \, dr - \int_R^r E_1 \, dr \end{aligned}$$

Cálculo del campo eléctrico E_1
usando ley de Gauss

$$E_1(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$



Esfera Gaussiana de radio $r \leq R$

Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

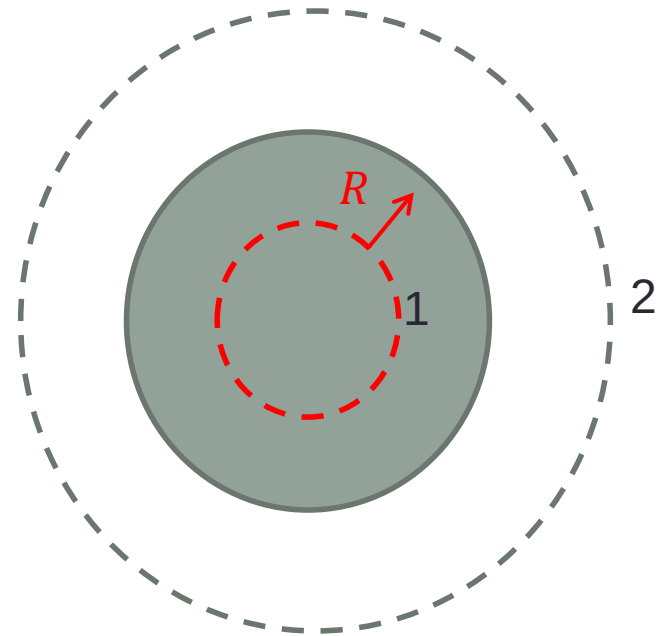
Para $r \leq R$

$$E_1 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$V_1 = - \int_{\infty}^r E \, dr$$

$$V_1 = - \int_{\infty}^R \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \, dr - \int_R^r \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \, dr$$

$$V_1 = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right)$$



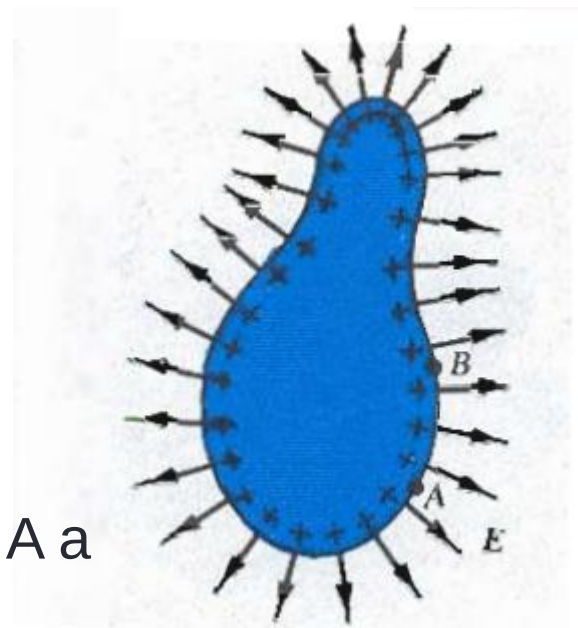
Esfera Gaussiana de radio $r \leq R$

Potencial eléctrico de un conductor cargado

- Cualquiera sea la forma del conductor, sabemos que las cargas están en la superficie y al mismo potencial
- Si se tiene 2 puntos A y B sobre la superficie de un conductor

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- donde $d\vec{l}$ es la trayectoria para ir de A a B sobre la superficie del conductor



Potencial eléctrico de un conductor cargado

- $V_B - V_A = 0$, es cero porque en un conductor se sabe que $\vec{E}$ es perpendicular a $d\vec{l}$ que está sobre la superficie del conductor
- Entonces, como ΔV es cero, la superficie del conductor es una equipotencial
- La superficie de cualquier conductor cargado en equilibrio es una superficie equipotencial.
- Además siendo el campo eléctrico cero en el interior del conductor, se concluye que el potencial es constante en cualquier parte del interior del conductor e igual al valor que tiene en la superficie

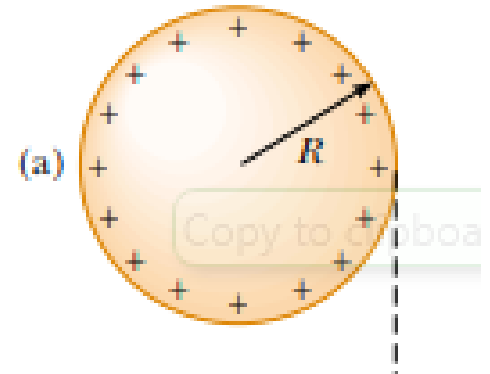
Potencial eléctrico de un conductor cargado

- Supongamos un conductor Esférico de radio R y carga total Q
- Sabemos que al interior del conductor campo eléctrico es cero. Afuera del conductor calculamos el campo eléctrico por Ley de Gauss y resulta:

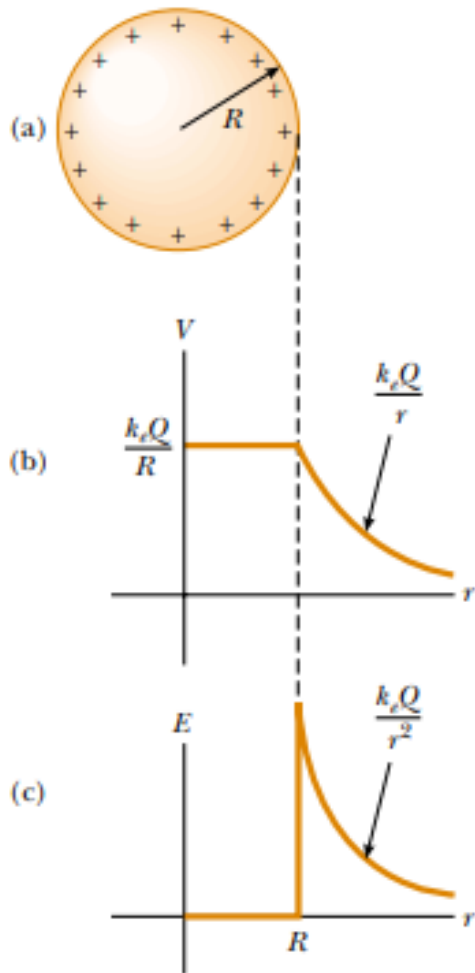
$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- El potencial para $r \geq R$ se obtiene haciendo

$$V - 0 = - \int_{\infty}^r k \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{r}$$



Potencial eléctrico de un conductor cargado



$$V = k \frac{Q}{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad r \geq R$$

- El potencial para $r \leq R$ es constante e igual al valor en su superficie $V(r = R)$

$$V = k \frac{Q}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad r \leq R$$

Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico

- La ecuación $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ define únicamente diferencias de potencial. Con frecuencia se toma la función potencial como igual a cero en el infinito, que es un punto infinitamente lejos de las cargas que producen el campo eléctrico.

Vimos que la diferencia de potencial era el trabajo realizado por unidad de carga eléctrica para llevar una carga de un punto A a otro B. Pero si uno de esos puntos está muy lejos, supongamos que $A \rightarrow \infty$, entonces $V_A = 0$

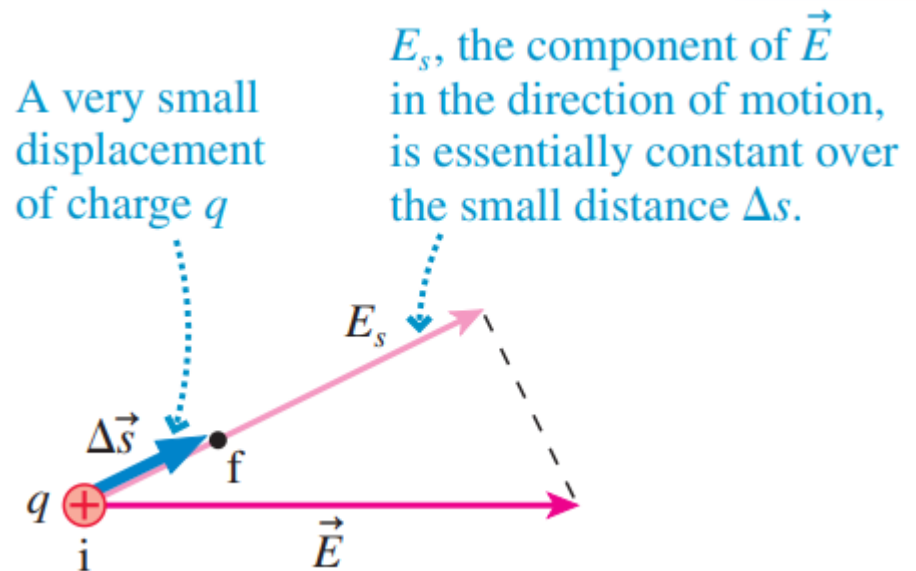
. Luego el potencial en un punto arbitrario es el trabajo por unidad de carga requerido para llevar una carga desde el infinito hasta el punto requerido.

$$V_P = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Si 2 puntos i y f están separados una muy pequeña distancia Δs , el campo eléctrico es esencialmente constante en esta corta distancia. Luego la diferencia de potencial es:

$$\Delta V = -\frac{W}{q} = -E_s \Delta s$$

- donde E_s es la componente del campo eléctrico en dirección s



• En el límite $\Delta s \rightarrow 0$

$$E_s = -\frac{dV}{ds}$$

La derivada permite obtener la componente del campo eléctrico paralelo a $\Delta \vec{s}$.

Sea $V(x, y, z)$ un campo escalar definido en el punto $P(x, y, z)$. Luego el diferencial de V es:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

- El gradiente de la función potencial V es:

$$\text{grad } V = \vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}$$

Se tiene que $dV = \vec{\nabla} V \cdot d\vec{l}$ donde $d\vec{l}$ es el diferencial

$$d\vec{l} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$$

Como $|dV| = |\vec{\nabla}V \cdot d\vec{l}| = |\vec{\nabla}V| dl \cos \theta$

Si $\theta = 0$ entonces: $|dV|_{max} = |\vec{\nabla}V| dl$

Si $\theta = 90^\circ$ entonces: $|dV| = |\vec{\nabla}V| dl = 0$

La superficie es equipotencial (V constante)

También:
$$dV = \vec{\nabla} V \cdot d\vec{l} = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Entonces: $\vec{\nabla} V = -\vec{E}$ o también $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

El campo eléctrico apunta en dirección donde el potencial disminuye

